



HTML 5 y CSS 3

WEB 1 TUDAI UNICEN 2025

Introducción - HTML5



HTML5 elimina bastante restricciones y limitaciones

Es más ligero al ser más sencillo y simple el código

- Cargan más rápido en el navegador

Introduce:

- Contenido Semántico <header>, <footer>, <article>, <section>
- Elementos multimedia: Video, Audio
- Elementos gráficos: <svg>, <canvas>

Google Search prioriza las páginas hechas en HTML 5.

Pregunta

¿La página escrita en HTML5 va a andar en cualquier navegador?

Probar en mi browser

http://html5test.com/



IE8: 138/500
IE9: 320/500
IE11: 336/555
Edge: 453/555



2014: 497/555
2016: 525/555



2014: 449/555
2016: 467/555

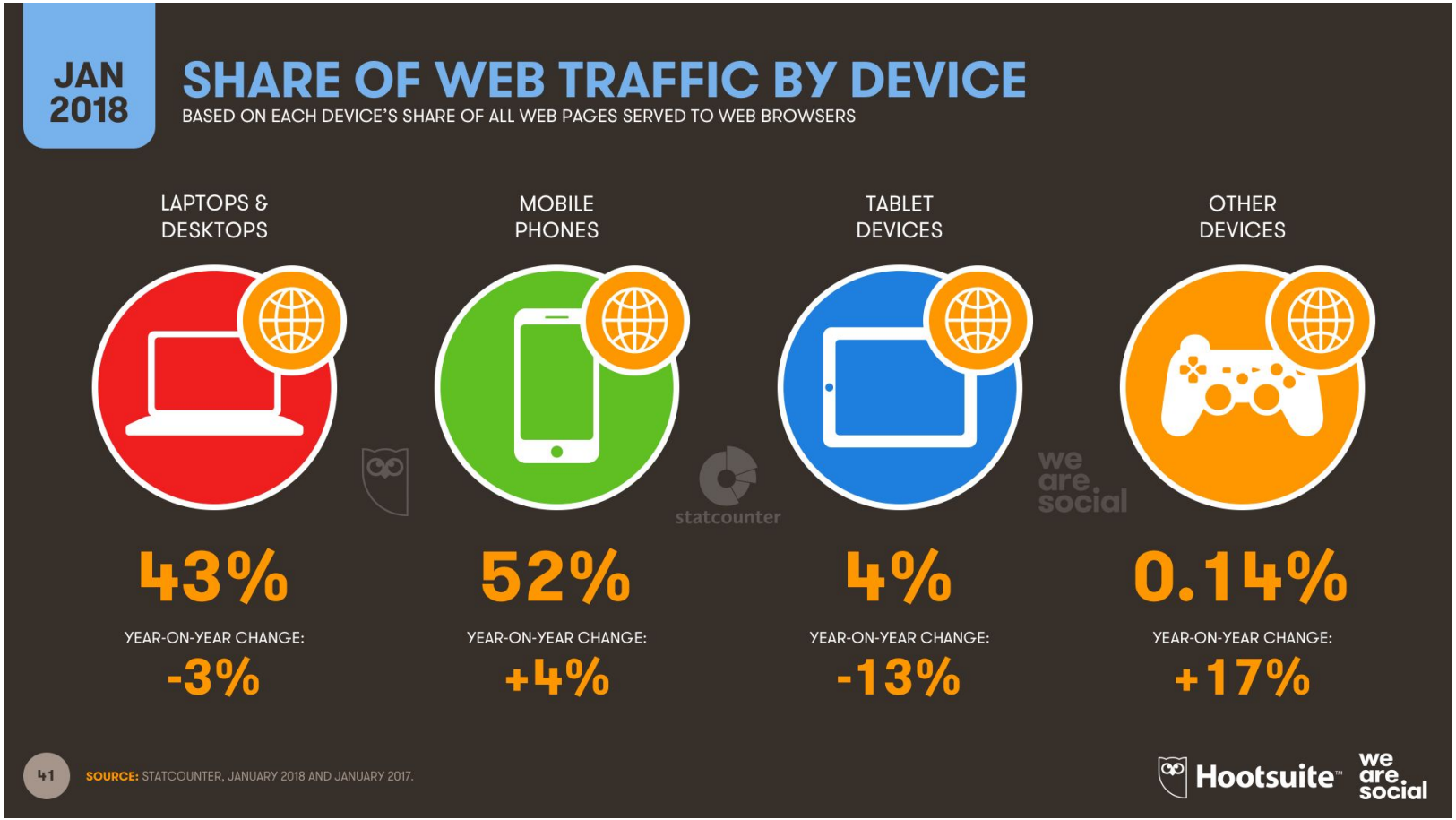


2013: 468/500
2014: 503/555
2015: 523/555
2016: 526/555

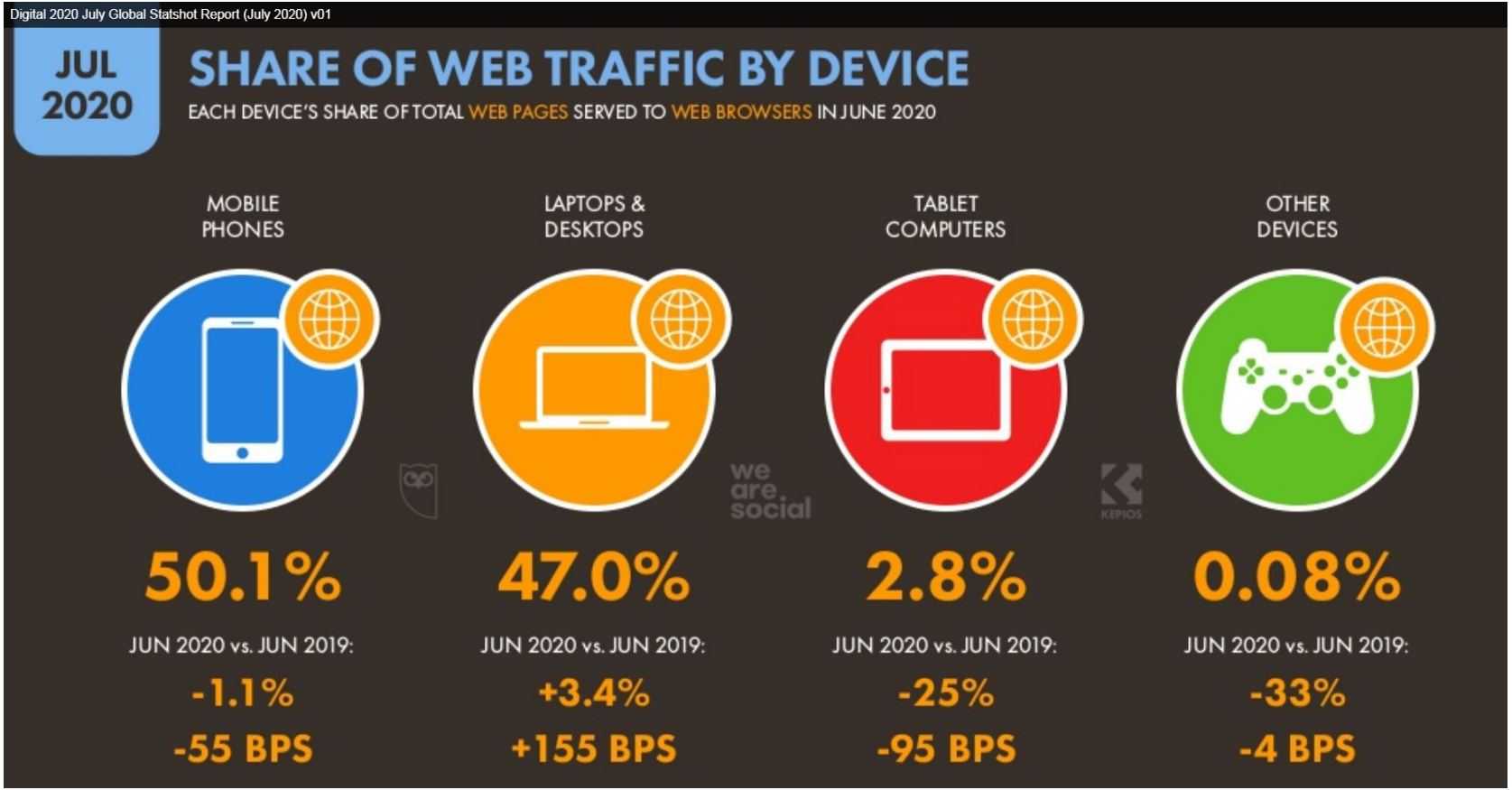
Pregunta

¿Por qué hacer webs en HTML5 si ningún navegador tiene *full support*?

Tráfico Internet - Desktop Vs Mobile

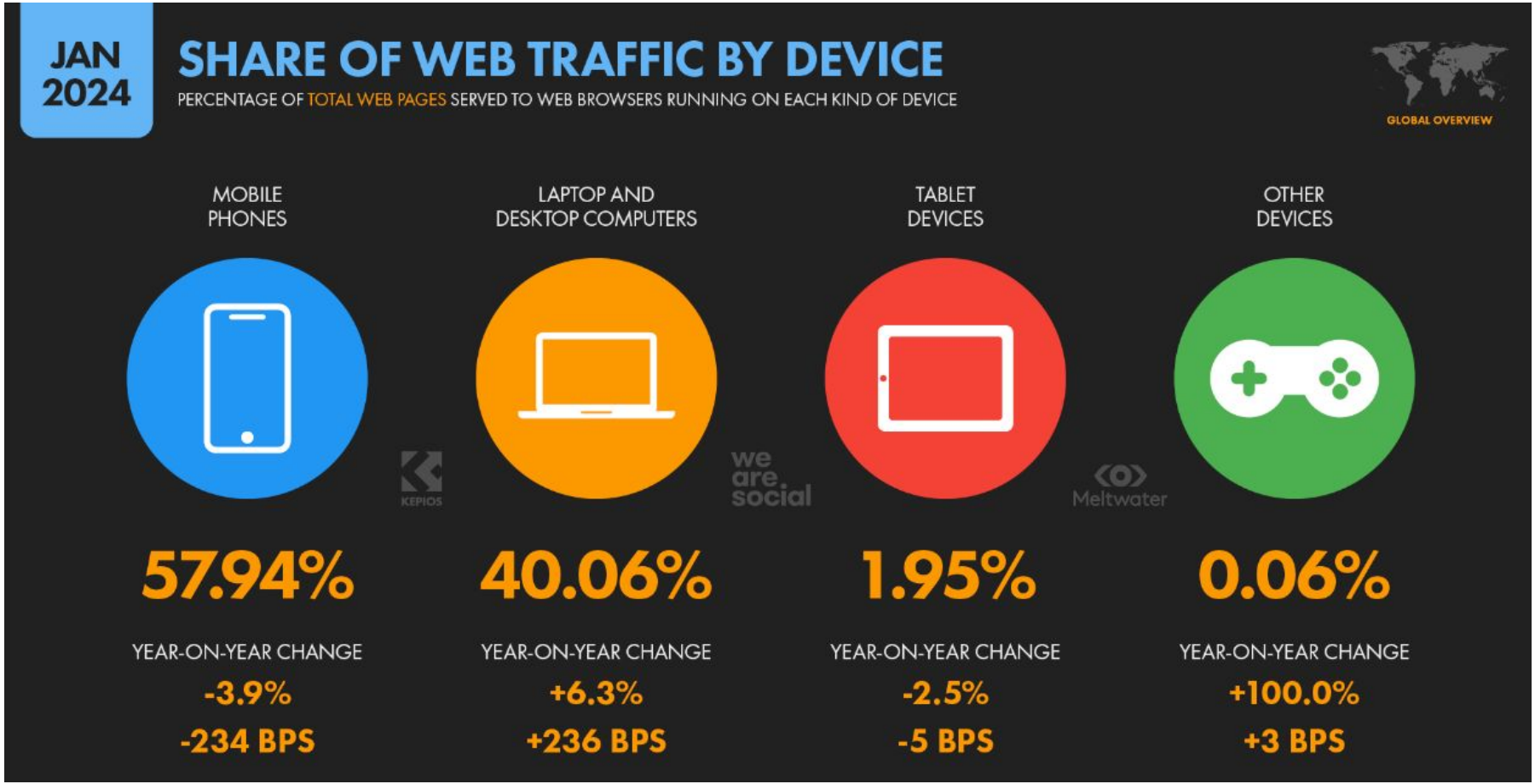


Tráfico Internet - Desktop Vs Mobile PANDEMIA



https://wearesocial.com/blog/2020/07/digital-use-around-the-world-in-july-2020

Tráfico Internet - 2024



¿Por qué hacer webs en HTML5?

Funcionan en múltiples dispositivos (que tengan un browser que soporte HTML5):

- Desktops
- Mobiles
- Tablets

Accesibilidad: Como expresa mejor semántica, es mejor para los lectores de pantalla para personas no videntes.

Mejor interacción con el browser. Un standard pensado para **hoy,** no para los 90's.

Funcionalidades para la Web moderna, geolocalización, control dispositivos multimedia, contenido multimedia, detección eventos dispositivos

¿Quiénes desarrollan/empujan en HTML5?

- **World Wide Web Consortium (W3C)**
- **Google**
  - Sitio con experimentos en HTML 5
    https://www.chromeexperiments.com
- **Microsoft**
  - Exámenes para certificar HTML5
- **Apple**
  - Si van a apple.com/html5 los redirige a Safari.
- **IBM**
- etc.

¿Qué agrega HTML5?

Semantics

–Forms

Offline & Storage

–App Cache *

–Local Storage

–Indexed DB

–File API

Device Access

–Geolocation API

Multimedia

–Audio & Video

3D, Graphics, Effects

–SVG, Canvas

–WebGL

–CSS3 3D

CSS3

–Web Open Font Format

Connectivity, **Performance & Integration**

–Web Sockets

–Web Workers

–XMLHttpRequest Level 2

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/HTML5

HTML 5 Multimedia

Nuevos Tags

- Tags
  - Video
  - Audio
  - Canvas
  - Article
  - Summary
  - Figure
  - Figcaption
  - Footer
  - Header
  - Y más...

Audio

- Se define con el tag `<audio>`
- Solo necesita el atributo `src` para indicarle el archivo.
- Otros atributos son:
  - Autoplay
  - Controls
  - Loop
  - preload



Por defecto no se muestra

Si se pone el atributo `autoplay`, empieza a reproducir pero no se ve.

Audio

- Para que se vea el reproductor hay que usar el atributo `controls`.
- Muestra el default player del browser.

```
<audio
src="https://ia601307.us.archive.org/25/items/GustavoCeratiInfinito15/2%20Crimen.ogg"
autoplay controls>
  Your browser does not support the <code>audio</code> element.
 </audio>
```





Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/qZMMLv

Audio

- Algunos browser soporta diferentes formatos de audio (ogg, mp3, etc)
- Otros no lo soportan
  - Permitir bajar el clip de audio
- Se pueden definir múltiples sources usando el tag `<source>`
- Dentro de este se usa el atributo src y type

```
<audio controls="controls">
  Your browser does not support the <code>audio</code> element.
  <source src="https://archive.org/download/GustavoCeratiInfinito15/2%20Crimen.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="https://archive.org/download/GustavoCeratiInfinito15/2%20Crimen.mp3" type="audio/mp3">
</audio>
```



Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/YqOObz

Video

- Es muy parecido a insertar audio.
- El tag que lo define es <video>.
- Los atributos que tiene el elemento <video> son:
  - source
  - autoplay
  - controls
  - loop
  - preload.



Video

- También se pueden tener multiples sources.
- El video siempre va a aparecer (a diferencia del audio)
- Pero no se va a poder reproducir a no ser que tenga el atributo autoplay.
- Se recomienda poner un tamaño al video fijo por medio de CSS.



Buena Práctica

- **Siempre** incluir el **atributo controls** en los videos.
- Sin importar si es útil o no permitir a los usuarios reproducir, parar, etc.





Video

- Otro atributo es poster
- Muestra una imagen antes de que el video sea reproducido.

```
<video poster="image.gif"
src="https://ia902702.us.archive.org/CC_1914_08_31_TheGoodforNothing.ogv" controls>
</video>
```



Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/NNLLVj

Video - Multiple sources

Por si el browser no soporta una codificación de un video, podemos usar el tag source para indicar múltiples fuentes.

```
<video width="480" controls poster="https://archive.org/download/3stooges/3stooges_NewApants2.gif" >
  <source src="https://archive.org/download/3stooges/3stooges_NewApants2_512kb.mp4"
type="video/mp4">
  <source src="https://archive.org/download/3stooges/3stooges_NewApants2.ogv" type="video/ogg">
  <source src="https://archive.org/download/3stooges/3stooges_NewApants2.avi" type="video/avi">
  Your browser doesn't support HTML5 video tag.
</video>
```

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML5_audio_and_video



Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/yOxxWv

Ejercicio

Ir a archive.org y buscar un:

- Audio
- Video

Crear una página que muestre:

- Audio con autoplay y controles.
- Video con controles



Incluir una página dentro de otra

Cómo incluyo un video de YouTube?

- Ir a un video de Youtube
- Click en Compartir
- Click en Embebido

Pero qué es ese HTML que nos da YouTube?



IFrame

- **Esto no es HTML5, pero lo explicamos acá :)**
- Se llama IFrame por *Inline Frame Element*.
- Nos permite incluir otra página HTML dentro de mi página.
- Se usa para contenido que en general no es de mi web, pero lo quiero incluir.
- Videos de YouTube, Mapas de google maps, el clima, etc.



IFrame

- EL IFrame tiene una propiedad src que apunta a la página que queremos incluir.
- Ejemplo de YouTube:

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mzPxo7Y6JyA"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/HTML/Element/iframe



Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/VaGGJZ

Ejercicio

- Insertar en nuestra página un iframe con un mapa de Google Maps
- Pasos:
  - Ir a maps.google.com
  - Ver de donde saco el iFrame :-)



Offline & Storage

Offline & Storage

- App Cache * permite especificar recursos que se mantendran visibles en el browser cuando se pierda conexión y/o refresque la vista.
- Local Storage
- IndexedDB, permite almacenar datos de forma persistente desde el browser. Brinda la posibilidad de crear aplicaciones web que pueden trabajar tanto offline como online o sin la necesidad de una conexión persistente.
- File API, permite leer y manipular contenido de archivos

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Using_the_application_cache

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API/Basic_Concepts_Behind_IndexedDB

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/File/Using_files_from_web_applications

Device Access

Device Access

–Geolocation API, permite localizar las posición geográfica del usuario.

– Camera API, posibilita controlar la cámara de los dispositivos, sacar fotos y subirla a la web

– Detección de Orientación del Dispositivo, y Eventos Touch para dispositivos Móviles

Refs:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation/Using_geolocation
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Archive/B2G_OS/API/Camera_API/Introduction
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Detecting_device_orientation
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Touch_events
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Notifications_API/Using_the_Notifications_API

Connectivity, Performance & Integration

Conectividad y Procesamiento

- Web Sockets (LT)
- Web Workers (LT)
- XMLHttpRequest Level 2 (LT)



Lightning Talk

CSS 3



Introduccion CSS 3



- CSS3 es el último standard para CSS.
- Aun así tiene diferencias entre navegadores.
- Expande la funcionalidad para bordes, efectos de texto imágenes de fondo, colores y degradados, transparencias, fuentes de texto.
- También incorpora la posibilidad de animar.

Bordes y Sombras

- Bordes redondeados: `border-radius`
  - MDN: https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/CSS/border-radius
- Sombra en el texto: `text-shadow`
  - MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-shadow
- Sombra en el box: `box-shadow`
  - MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-shadow

HTML

```
<section>
  <h1>Titulo</h1>
</section>
```



CSS

```
section {
  box-shadow: 10px 10px 5px gray;
  border: 2px solid blue;
  border-radius: 25px;
  width: 200px;
  padding: 20px; }
h1 {
  text-shadow: 2px 2px red; }
```



Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/jqvvXw

Transparencias y Gradientes

Se puede agregar transparencia / opacidad a colores de fondo o imágenes. El color en RGB y el último valor para la transparencia



```
div {
  padding: 20px;
  color: #FFFFFF;
  background: rgba(200, 54, 54, 0.5); }
```

También se pueden establecer gradientes de color.



```
.gradiente {
  background: linear-gradient(to right,
red,orange,yellow,green,blue,indigo,violet);
  }
```

DEMO Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/jqvvjG

http://www.w3schools.com/css/css_image_transparency.asp
http://www.w3schools.com/css/css3_gradients.asp

Animaciones

Con CSS3 se pueden aplicar animaciones a distintas propiedades de CSS.

Cada animación se define con @keyframes, estableciendo la evolución y cambios en la propiedades.

Luego dentro de la clase que se quiere animar, se define la animación aplicada y las propiedades de la misma.

```
.element {
  animation: pulse 5s infinite;
}
 @keyframes pulse {
  0% {
    background-color: #001F3F;
  }
  100% {
    background-color: #FF4136;
  }
}
```

Animación “pulse”, con propiedades, de duración 5s y repetición infinita aplicada sobre .element

Evolución de la animación, y propiedades que se cambian en cada paso

DEMO

Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/jqvWvL

Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/QNVyOp

Más Ejemplos:

http://www.minimamente.com/example/magic_animations/

http://www.justinaguilar.com/animations/

Animaciones



Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/PopNWdX

Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/dyvMNgd

Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/xxqVgzd

3D, Graphics, Effects

3D, Graphics, Effects

- SVG, Canvas, manejo de gráficos vectoriales y herramienta de dibujo
- WebGL, es una API de JS multiplataforma para crear gráficos 3D en un navegador web, está basada en la conocida biblioteca de gráficos OpenGL
- CSS3 3D, permite aplicar estilos y transformaciones en tres dimensiones

WebGL: https://www.creativeblog.com/3d/30-amazing-examples-webgl-action-6142954
https://alteredqualia.com/three/examples/webgl_pasta.html

CSS3 3D: https://www.creativeblog.com/css3/20-stunning-examples-css-3d-transforms-11112759

Próximamente...

No desesperen,



Esto lo ven en

Interfaces de usuario e Interacción

(2° año, 2° cuatrimestre)

Deprecated

Deprecated

- “deprecated” son características de lenguajes que son de versiones anteriores y se deben dejar de usar
- Retrocompatibilidad: Muchas veces estas cosas aun funcionan para que sigan funcionando programas/páginas viejas
- **Usar cosas deprecadas es mala práctica!**
- Elementos y atributos eliminados en HTML 5 y con qué reemplazarlos:
  - https://www.w3.org/TR/2010/WD-html5-20100304/obsolete.html
  - Ejemplos de elementos: applet, listing, plaintext, big, center, marquee, s, font...
  - También muchos atributos!

Bibliografía

HTML 5

- MDN https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/HTML5
- W3 School http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp
- Chrome Experiments https://www.chromeexperiments.com/

CSS 3

- MDN https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/CSS/CSS3
- W3 School http://www.w3schools.com/css/css3_intro.asp
- Cross Browsing CSS http://css3generator.com

AHORA LES TOCA PRACTICAR :D

